



Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido.

Grupo I

1. O serviço de manutenção informática de um departamento de uma universidade concluiu, depois de longa experiência, que o número de computadores avariados ao longo do tempo segue um processo de Poisson com valor esperado de 6 computadores por período de 4 semanas.
 - (a) Calcule a probabilidade de no período de uma semana se avariarem pelo menos 3 computadores. (1,5)
 - (b) Calcule a probabilidade de em 6 semanas haver no máximo uma em que se avariaram pelo menos 3 computadores. (1,5)
 - (c) Qual é a probabilidade de o tempo de espera entre duas avarias consecutivas ser de pelo menos 10 dias? (1,5)

Grupo II

2. Foram efectuados estudos em Nova Iorque com o objectivo de determinar a concentração de dióxido de carbono perto das vias rápidas. Para o efeito, recolheram-se amostras de ar para as quais se determinou a respectiva concentração de dióxido de carbono. Os resultados, em *ppm*, foram os seguintes:

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 3909,6; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 383393,286.$$

Considere que as concentrações de dióxido de carbono seguem uma distribuição Normal.

- (a) Determine uma estimativa para a concentração média de dióxido de carbono perto das vias rápidas e para o respectivo desvio padrão. (1,5)
- (b) Construiu-se um intervalo de confiança para a variância da concentração de dióxido de carbono, tendo-se obtido $]19,381; 63,462[$. Com que nível de confiança foi elaborado este intervalo? (2,5)
- (c) Um perito afirmou que a concentração média era no máximo de 97 *ppm*. Diga, justificando, se esse perito tem ou não razão, usando um nível de significância de 5%. (3,0)

Grupo III

3. Heating Degree Days (HDD) é uma medida de quanto (em graus Celsius) e por quanto tempo (em dias), a temperatura do ar exterior aos edifícios ficou abaixo de um determinado nível. Esta medida é muitas vezes utilizada em cálculos relacionados com o consumo de energia necessária para aquecer edifícios. Para estudar o consumo de energia para aquecimento de um conjunto de edifícios, registaram-se, para uma determinada cidade, durante 12 períodos de igual duração (30 dias), o HDD (x) e a energia consumida (Y), em *kWh*, nos períodos considerados, e foram obtidos os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{12} x_i = 1968; \quad \sum_{i=1}^{12} y_i = 7170; \quad \sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 511422; \quad \sum_{i=1}^{12} y_i^2 = 6432466; \quad \sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 1801707,$$

com $x \in [14; 373]$.

- (a) Considere um modelo de regressão linear simples que relacione a energia consumida com o valor do HDD. Interprete o valor obtido para os dois coeficientes da recta de regressão. (2,0)

(b) Determine o coeficiente de determinação e interprete o valor obtido. (1,5)

4. Sabe-se que a variável X , que representa, em gramas, o peso de certo tipo de peças produzidas numa fábrica é normalmente distribuído com valor médio 200 e desvio padrão 20. As peças são consideradas defeituosas caso tenham um peso deficitário, inferior a 185 gramas, ou um excesso de peso, superior a 230 gramas.

(a) Qual é a percentagem de peças produzidas que são defeituosas? (1,5)

(b) Qual é o valor do peso das peças acima do qual se situa 10% do total da produção? (1,5)

(c) Para efeitos de controlo da qualidade foi recolhida uma amostra com 35 peças. Determine a probabilidade do peso total, em gramas, das 35 peças ser no máximo 6950 gramas. (2,0)